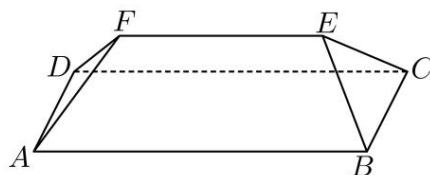


2023 年高考数学北京卷

一、选择题

本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分. 在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

- (4 分) 已知集合 $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ☐
A. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ B. $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$
C. $\{x \mid x \geq -2\}$ D. $\{x \mid x < 1\}$
- (4 分) 在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$ ☐
A. $1 + \sqrt{3}i$ B. $1 - \sqrt{3}i$ C. $-1 + \sqrt{3}i$ D. $-1 - \sqrt{3}i$
- (4 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2, 3)$, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 1)$, 则 $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 =$ ☐
A. -2 B. -1 C. 0 D. 1
- (4 分) 下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ☐
A. $f(x) = -\ln x$ B. $f(x) = \frac{1}{2^x}$ C. $f(x) = -\frac{1}{x}$ D. $f(x) = 3^{|x-1|}$
- (4 分) $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为 ☐
A. -80 B. -40 C. 40 D. 80
- (4 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 M 在 C 上. 若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5, 则 $|MF| =$ ☐
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
- (4 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $(a + c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C =$ ☐
A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$
- (4 分) 若 $xy \neq 0$, 则 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的 ☐
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
- (4 分) 坡屋顶是我国传统建筑造型之一，蕴含着丰富的数学元素. 安装灯带可以勾勒出建筑轮廓，展现造型之美. 如图，某坡屋顶可视为一个五面体，其中两个面是全等的等腰梯形，两个面是全等的等腰三角形. 若 $AB = 25\text{m}$, $BC = AD = 10\text{m}$, 且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$, 则该五面体的所有棱长之和为 ☐



- A. 102m B. 112m C. 117m D. 125m

10. (4 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)，则 $\bigcirc$

- A. A. 当 $a_1 = 3$ 时， $\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M \leq 0$ ，使得 $a_n > M$ 恒成立
 B. B. 当 $a_1 = 5$ 时， $\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M \leq 6$ ，使得 $a_n < M$ 恒成立
 C. C. 当 $a_1 = 7$ 时， $\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M > 6$ ，使得 $a_n > M$ 恒成立
 D. D. 当 $a_1 = 9$ 时， $\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M > 0$ ，使得 $a_n < M$ 恒成立

二、填空题

本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$ ，则 $f\left(\frac{1}{2}\right) =$. _____

12. (5 分) 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ ，离心率为 $\sqrt{2}$ ，则 C 的方程为. _____

13. (5 分) 已知命题 p ：若 α, β 为第一象限角，且 $\alpha > \beta$ ，则 $\tan \alpha > \tan \beta$ 。能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$ ， $\beta =$. _____

14. (5 分) 我国度量衡的发展有着悠久的历史，战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”。已知 9 枚环权的质量（单位：铢）从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$ ，该数列的前 3 项成等差数列，后 7 项成等比数列，且 $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$ ，则 $a_7 =$ ；数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为. _____

15. (5 分) 设 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < -a \\ \sqrt{a^2 - x^2}, & -a \leq x \leq a \\ -x - 1, & x > a \end{cases}$ ，给出下列四个结论：

- ① $f(x)$ 在区间 $(a - 1, +\infty)$ 上单调递减；
 ②当 $a \geq 1$ 时， $f(x)$ 存在最大值；
 ③设 $M(x_1, f(x_1))$ ($x_1 \leq a$)， $N(x_2, f(x_2))$ ($x_2 > a$)，则 $|MN| > 1$ ；
 ④设 $P(x_3, f(x_3))$ ($x_3 < -a$)， $Q(x_4, f(x_4))$ ($x_4 \geq -a$)。若 $|PQ|$ 存在最小值，则 a 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 。

其中所有正确结论的序号是.



三、解答题

本题共 6 小题，共 85 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. (14 分) 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 平面 ABC ， $PA = AB = BC = 1$ ， $PC = \sqrt{3}$.

- (1) 求证： $BC \perp$ 平面 PAB ；
(2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小.

17. (13 分) 设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$).

- (1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求 φ 的值.

- (2) 已知 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增， $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$ ，再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使函数 $f(x)$ 存在，求 ω, φ 的值.

条件①： $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{2}$ ；

条件②： $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$ ；

条件③： $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减.

注：如果选择的条件不符合要求，第 (2) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

18. (13 分) 为研究某种农产品价格变化的规律，收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据，如下表所示. 在描述价格变化时，用“+”表示“上涨”，即当天价格比前一天价格高；用“-”表示“下跌”，即当天价格比前一天价格低；用“0”表示“不变”，即当天价格与前一天价格相同.

时段价格变化

第 1 天到第 20 天 - + + 0 - - - + + 0 + 0 - - + - + 0 0 +

第 21 天到第 40 天 0 + + 0 - - - + + 0 + 0 + - - - + 0 - +
用频率估计概率.

(1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率;

(2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的. 在未来的日子里任取 4 天, 试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率;

(3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响. 判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大. (结论不要求证明)

19. (15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, A, C 分别是 E 的上、下顶点, B, D 分别是 E 的左、右顶点, $|AC| = 4$.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点, 直线 PD 与直线 BC 交于点 M , 直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N . 求证: $MN \parallel CD$.

20. (15 分) 设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 设函数 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(3) 求 $f(x)$ 的极值点个数.

21. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(1) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

(2) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j = 1, 2, \dots, m-1$, 求 r_n ;

(3) 证明: 存在 $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 满足 $p > q, s > t$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$.